



垂体概述

作者: **John D. Carmichael**, MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California

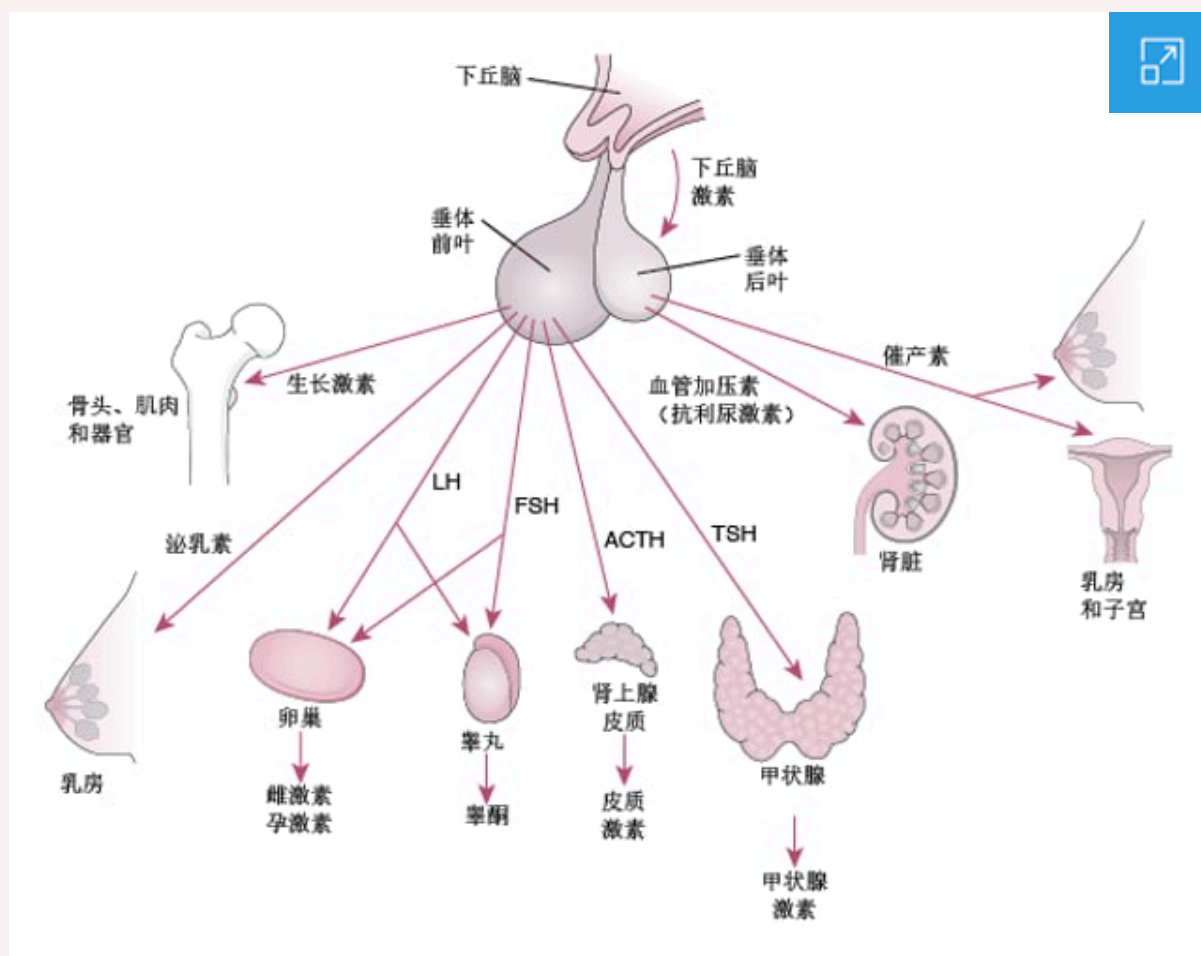
Reviewed By **Glenn D. Braunstein**, MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

垂体是一个豌豆大小的腺体，位于脑基底部的骨性结构（蝶鞍）中。蝶鞍保护着垂体，但小得几乎没有留有垂体增大的空间。

垂体调控着其他许多内分泌腺的功能，因此它有时也被称为主腺。而垂体主要由恰好位于大脑中垂体上方部位的下丘脑控制调节。通过感知垂体调控下的腺体（靶腺）产生的激素水平，下丘脑或垂体就能决定靶腺需要刺激的强度。

垂体及其靶器官



垂体有两个不同的部分：

- 前叶，占垂体重量的 80%
- 后叶

前后两叶由垂体柄与下丘脑连接，垂体柄由包含血管和神经细胞的投射束（神经纤维或轴突）组成。下丘脑释放的激素通过连接垂体的血管控制垂体前叶。它通过神经冲动调控垂体后叶功能。

并不是所有由垂体激素都是持续产生的。大多数为每一到三小时脉冲式释放一次，其活性和非活性期也在变化。促肾上腺皮质激素 (ACTH)、生长激素和催乳素等有些激素遵从昼夜节律：激素水平在一天内周期性升降，通常峰值出现在刚睡醒时，谷值出现在即将入睡时。其它激素的水平根据其它因素而变化。其他激素的水平随某些因素而变化，如调控生育功能的黄体生成素和卵泡刺激素在女性的月经周期中发生变化。

表格																							
垂体：主腺 垂体是一个豌豆大小的腺体，位于大脑基底部，能产生一些激素。其产生的每种激素都会作用于身体的特定部位（靶器官或组织）。由于垂体控制着大部分其他内分泌腺的功能，它常被称为主腺。 <table> <tr> <th>激素</th><th>靶器官</th></tr> <tr> <td>促肾上腺皮质激素 (ACTH)</td><td>肾上腺</td></tr> <tr> <td>β-黑色细胞刺激素</td><td>皮肤</td></tr> <tr> <td>内啡肽</td><td>脑和免疫系统</td></tr> <tr> <td>脑啡肽</td><td>脑</td></tr> <tr> <td>卵泡刺激素</td><td>卵巢或睾丸</td></tr> <tr> <td>生长激素</td><td>肌肉和骨骼</td></tr> <tr> <td>黄体生成素</td><td>卵巢或睾丸</td></tr> <tr> <td>催产素*</td><td>子宫和乳腺</td></tr> <tr> <td>泌乳素</td><td>乳腺</td></tr> <tr> <td>促甲状腺激素</td><td>甲状腺</td></tr> </table>		激素	靶器官	促肾上腺皮质激素 (ACTH)	肾上腺	β-黑色细胞刺激素	皮肤	内啡肽	脑和免疫系统	脑啡肽	脑	卵泡刺激素	卵巢或睾丸	生长激素	肌肉和骨骼	黄体生成素	卵巢或睾丸	催产素*	子宫和乳腺	泌乳素	乳腺	促甲状腺激素	甲状腺
激素	靶器官																						
促肾上腺皮质激素 (ACTH)	肾上腺																						
β-黑色细胞刺激素	皮肤																						
内啡肽	脑和免疫系统																						
脑啡肽	脑																						
卵泡刺激素	卵巢或睾丸																						
生长激素	肌肉和骨骼																						
黄体生成素	卵巢或睾丸																						
催产素*	子宫和乳腺																						
泌乳素	乳腺																						
促甲状腺激素	甲状腺																						

加压素（抗利尿激素）*

肾脏

*这些激素在下丘脑生成，但储存在垂体，并从中释放。

前叶激素

垂体前叶产生和释放（分泌）6 种主要激素：

- **促肾上腺皮质激素 (ACTH)**，也称为促皮质素，刺激肾上腺生成皮质醇和其他激素
- **卵泡刺激素和黄体生成素**（促性腺激素），刺激睾丸生成精子、卵巢生成卵子、性器官分泌性激素（睾酮和雌激素）
- **生长激素**，调控机体生长和发育，通过刺激肌肉形成和减少脂肪组织而对体形有重要影响
- **泌乳素**，刺激乳腺产生乳汁
- **促甲状腺激素**，刺激甲状腺分泌甲状腺激素

前叶还生成多种其他激素，包括使肤色变黑的激素（ β -促黑素细胞激素）、抑制痛觉（脑啡肽和内啡肽）以及协助调控免疫系统（内啡肽）的激素。

后叶激素

垂体后叶只产生 2 种激素：

- 加压素
- 催产素

加压素（也称抗利尿激素）可控制肾脏排水量，因此对维持体内水平衡非常重要。

催产素可在分娩期间以及分娩后不久使子宫收缩，避免过量出血。催产素还会刺激乳腺导管收缩，从而使哺乳期女性的乳汁流向乳头（顺流）。催产素在男性和女性中还有一些其他作用。

垂体功能异常

垂体功能异常通常是由一种非恶性肿瘤（腺瘤）的生长所致。肿瘤可导致一种或多种垂体激素产生过多，也可通过压迫正常垂体细胞引起一种或多种激素分泌不足。

肿瘤还可能引起垂体增大，激素分泌可能会受到干扰，也可能不受干扰。有时垂体肿瘤自身可过多分泌一种激素，同时又压迫垂体细胞导致另一种激素分泌不足。

有时，过多的脑脊液会填满垂体周围的间隙，并对垂体造成压迫（导致空蝶鞍综合征）。这种压力可能导致垂体生成的激素过量或不足。

一种垂体激素过少或过多，可引起许多症状。

垂体激素分泌过多会引起以下疾病：

- 肢端肥大症或巨人症：生长激素
- 库欣病：促肾上腺皮质激素 (ACTH)
- 乳溢症（男性或非哺乳期女性出现乳汁分泌）：泌乳素
- 勃起功能障碍：泌乳素
- 不育（尤其是女性）：泌乳素

垂体激素分泌不足会引起以下疾病：

- 精氨酸加压素缺乏症：加压素
- 垂体功能减退症：多种激素

医生通过几种检查手段来诊断垂体功能异常。最常用的磁共振成像 (MRI) 影像学检查可显示垂体是否增大（例如，存在垂体肿瘤时）或缩小（例如，发生垂体功能减退症时）。通常据此确定腺体中是否有肿瘤存在。

医生能通过简单的血液检查测出垂体激素水平。根据病人的症状，选择检测哪种垂体激素的水平。一些垂体激素的水平不易测定，因为这些激素水平在一天中随着机体的需要而波动巨大。对于这些激素，随机检测血液样本常不能提供有用的信息。

对这样一些激素，医生给病人一种在正常情况下能影响激素产生的药物，然后再测定这些激素的水平。例如，给病人注射胰岛素，则病人的促肾上腺皮质激素、生长激素和泌乳素水平都会增高。医生往往不直接检测生长激素水平，而是检测另一种激素，即胰岛素样生长因子-1 (IGF-1)。生长激素常突然升高并迅速下降，而IGF-1水平反映每日整体的生长激素分泌。因此解释垂体激素的血液检查结果是十分复杂的。